1981 年全国卷(理)

一、解答题

1. 设 A 表示有理数的集合,B 表示无理数的集合,即设 $A=\{\text{有理数}\}$,$B=\{\text{无理数}\}$,试写出:

(1) $A\cup B$;

(2) $A\cap B$.

2. 在 A, B, C, D 四位候选人中,

(1) 如果选举正,副班长各一人,共有几种选法? 写出所有可能的选举结果;

(2) 如果选举班委三人,共有几种选法? 写出所有可能的选举结果.

3. 下表所列各小题中,指出 A 是 B 的充分条件,还是必要条件,还是充要条件,或者都不是.

A	B	A 是 B 的什么条件
四边形 $ABCD$ 为平行四边形	四边形 $ABCD$ 为矩形	
$a=3$	$\lvert a\rvert=3$	
$\theta=150^\circ$	$\sin\theta=\dfrac{1}{2}$	
点 (a,b) 在圆 $x^2+y^2=R^2$ 上	$a^2+b^2=R^2$	

4. 写出余弦定理 (只写一个公式即可), 并加以证明.

5. 解不等式 (x 为未知数): $\begin{vmatrix} x-a & b & -c \\ a & x-b & c \\ -a & b & x-c \end{vmatrix}>0.$

6. 用数学归纳法证明等式: $\cos\dfrac{x}{2}\cdot\cos\dfrac{x}{2^2}\cdot\cos\dfrac{x}{2^3}\cdot\cdots\cdot\cos\dfrac{x}{2^n}=\dfrac{\sin x}{2^n\sin\dfrac{x}{2^n}}$. 对一切自然数 n 都成立.

7. 设 1980 年底我国人口以 10 亿 计算.

(1) 如果我国人口每年比上年平均递增 2%,那么到 2000 年底将达到多少?

(2) 要使 2000 年底我国人口不超过 12 亿,那么每年比上年平均递增率最高是多少?

下列对数值可供选用:

$\lg 1.0087=0.00377$ $\lg 1.0092=0.00396$ $\lg 1.0096=0.00417$

$\lg 1.0200=0.00860$ $\lg 1.2000=0.07918$ $\lg 1.3098=0.11720$

$\lg 1.4568=0.16340$ $\lg 1.4859=0.17200$ $\lg 1.5157=0.18060$

8. 在 120° 的二面角 $P-a-Q$ 的两个面 P 和 Q 内, 分别有点 A 和点 B, 已知点 A 和点 B 到棱 a 的距离分别为 2 和 4, 且线段 $AB=10$.

(1) 求直线 AB 和棱 a 所成的角;

(2) 求直线 AB 和平面 Q 所成的角.

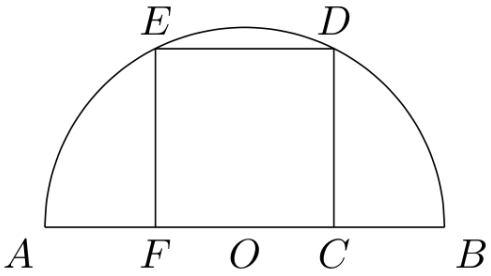
9. 给定双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$.

(1) 过点 $A(2,1)$ 的直线 L 与所给的双曲线交于两点 P_1 及 P_2,求线段 P_1P_2 的中点 P 的轨迹方程;

(2) 过点 $B(1,1)$ 能否作直线 m，使 m 与所给双曲线交于两点 Q_1 及 Q_2，且点 B 是线段 Q_1Q_2 的中点？这样的直线 m 如果存在，求出它的方程；如果不存在，说明理由.

二、附加题

10. 已知以 AB 为直径的半圆有一个内接正方形 $CDEF$，其边长为 1（如图）. 设 $AC = a$，$BC = b$，作数列 $u_1 = a - b$，$u_2 = a^2 - ab + b^2$，$u_3 = a^3 - a^2b + ab^2 - b^3$，$\cdots$，$u_k = a^k - a^{k-1}b + a^{k-2}b^2 - \cdots + (-1)^k b^k$；求证：$u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$ $(n \geqslant 3)$.



第 10 题图